

# V2 P0-P1 深度验收报告

三个隔离审计视角共同指出：初始实现已有广度，但证据不足。修复后，可靠性核心已通过真实 PostgreSQL、Redis 与双 worker 演练，完整 HTTP、浏览器和可访问性套件也已在当前工作树成功通过。

## 审计方法

采用产品/PRD、可靠性/架构、UX/QA 三个独立 trace，再由主流程重新推导结论。判断标准不是“没有发现错误”，而是每项需求必须存在范围匹配的运行证据。

## 本轮实质修复

- 项目切换保护未保存输入，清理跨项目 URL 和缓存范围；危险删除等待影响预览成功。
- 批次名称后端强制，支持说明、用途、标签、不可变配置快照和请求指纹幂等。
- batch CAS 比较 lock\_version；attempt sequence 有唯一约束；outbox 有独占 claim、lease、claimant fencing 与指数退避。
- 分析页展示数据截止、配置口径和报告版本；证据可跳转具体 run；冻结报告区分客户版与内部诊断版。
- 统一 skeleton、后台刷新、stale cache 状态；移动导航具备 dialog、Tab、Escape 与焦点恢复。

## 证据矩阵

| 验收层                    | 状态 | 证据                                              |
|------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 后端单元与 HTTP 契约          | 通过 | 130 tests OK；条件项单独启用通过；migration v1-v6          |
| PostgreSQL schema      | 通过 | v6，无 pending、无 drift                            |
| 双 worker kill/recovery | 通过 | 6/6 success；duplicate current 0；expired lease 0 |
| Redis/DB 短断            | 通过 | 中断检测变红，恢复后转绿                                    |
| 前端 unit/build          | 通过 | 6 files / 12 tests；入口 gzip 94.17 KB             |
| 完整 HTTP suite          | 通过 | 含重复 retry 原子抢占专项                                |
| 全页面浏览器验收               | 通过 | 35/35；axe；Lighthouse 100                        |

## 真实故障演练结果

在隔离 PostgreSQL 16 与 Redis 7 中创建 6 个持久任务，启动 RQ worker，让一个 worker claim 后强制终止，再由 reconciler 回收租约并可靠重新派发。最终批次 completed，成功 6、失败 0、排队 0、运行中 0、重复 current 0、过期 lease 0。演练额外发现并修复了 JSON datetime 与空字符串时间戳两个 PostgreSQL 兼容问题。

## 剩余风险

- 磁盘阈值、SQLite lock/recovery 与 DB commit 后 RQ ack 前迟到 failure callback 已有确定性测试；真实压力演练仍可作为部署前加固项。
- DeepSeek Web browser contract 已通过；真实账号下的登录失效、验证码、selector 变化和浏览器崩溃仍需要可控账号环境。

## 当前裁决

可靠性核心与 P0-P1 产品缺口已经实质修复；完整 HTTP、浏览器、可访问性和真实多 worker 故障演练均已通过，当前工作树签署为 P0-P1 验收完成。

# 独立审计 Trace 摘要

## Trace A：产品与 PRD

初始实现中，FR-02/03/04/05/08/10 基本完成；FR-01/06/07/09/11/12/13 只有部分证据。P1 的数据质检、报告版本和批次对比后端较完整，导出与操作审计存在边缘缺口。

- client\_request\_id 仅按 ID 重放，没有校验请求内容。
- 后端未强制 batch\_name，采样 UI 缺少 tags。
- 批次详情未展示不可变配置快照，证据不能定位具体 run。
- analytics summary 缺少报告版本、配置口径和数据截止时间。
- source retry 缺少提交前精确数量。
- 兼容 /rerun\_failed 路径未写审计。
- 冻结报告没有前端导出口。

本轮已补请求指纹冲突、后端名称校验、tags、配置快照、证据跳转、summary 元数据、source 数量、兼容审计与冻结快照导出。最终签署仍需以 HTTP/E2E 实测为准。

## Trace B：可靠性与架构

task lease/fencing、current partial unique、provider scope/circuit、migration checksum 与 health API 已有实现；40 项相关单元测试通过。但不能据此签署正式多 worker 可靠性。

- batch CAS 没有比较 lock\_version。
- attempt\_no 使用 MAX+1 且无唯一约束。
- outbox 没有独占 claim、失败退避和 claimant fencing。
- lease 回收与未完成 attempt 没有精确关联。
- 缺少真实 PostgreSQL + Redis 两 worker 故障演练。
- migration v6 增加 attempt sequence 唯一约束及 outbox claim 字段。
- CAS 更新加入 lock\_version 条件。
- outbox 增加原子 claim、claim lease、claimant fencing 和指数退避。
- lease 回收会立即把对应未提交 attempt 标为 uncertain/lease\_expired。
- PostgreSQL 16 + Redis 7 + 两个 RQ worker 实测：杀死持租约 worker 后 reconciler 重新派发，6/6 收敛，duplicate current=0，expired lease=0。
- Redis 与 PostgreSQL 分别暂停时健康检查变红，恢复后重新变绿。

## Trace C：UX 与 QA

视觉重构、分页、粘贴、基础响应式和 dialog 焦点管理已有实现，但原 5 项 E2E 只覆盖 shell，无法证明 P0 UX。

- 项目切换没有未保存内容保护，分页和分析 URL 状态清理不完整。
- 硬删除在影响预览完成前可提交。
- ACTIVE\_BATCH\_EXISTS 被降级成普通错误。
- 移动导航没有 dialog/focus/Escape 语义。
- AsyncBoundary 缺刷新、缓存过期与 skeleton 状态。
- Recharts 被打进所有业务页面共同 chunk。
- axe、三视口和 Lighthouse 缺少足够的可复现覆盖。

已补 dirty confirm、完整 URL 清理、删除 gate、结构化 API error 与恢复链接、移动导航焦点管理、统一异步状态、独立图表 chunk、全关键页三视口/axe/E2E 用例以及 Lighthouse 95 gate。新增 E2E 仍需在允许启动本地服务的环境中执行。